

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

9. hét - Védelmi rendszerek és relévédelem alapjai

TANANYAG | Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

Óravázlat - feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Hálózati hibák és a védelem feladata Túláram, zárlat, földzárlat; a hibák veszélyei; a gyors leválasztás szükségessége; hibafajták felismerése egyszerű egyvonalas rajzon.
2. tanóra	A relévédelem működése Mérőváltók szerepe; védelmi relé; kioldóparancs; megszakító; szelektivitás; egy egyszerű hibaforgatókönyv végigvezetése.

Heti cél

A tanuló értse meg, hogy a villamosenergia-rendszerben a hiba gyors felismerése és leválasztása alapvető üzembiztonsági feladat. Ismerje a túláram, zárlat és földzárlat fogalmát, a mérőváltók és védelmi relék szerepét, valamint a megszakító-kioldás folyamatát.

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok növekedésével a hibák hatása is egyre nagyobb lett. A kézi kapcsolás és a szemrevételezés már nem volt elegendő. Megjelentek a védelmi relék, amelyek a mérőváltók jelei alapján automatikusan döntöttek: hiba esetén a megfelelő megszakítót ki kellett oldani.

„A védelem nem a hibát akadályozza meg, hanem azt, hogy a hiba nagyobb bajt okozzon.”

1. Miért kell védelem?

Hiba esetén nagy áramok, veszélyes érintési és lépésfeszültségek, berendezéskárosodás, tűzveszély és fogyasztói kiesés léphet fel. A védelem feladata a hiba gyors felismerése, a hibás rész szelektív leválasztása és a hálózat többi részének üzemben tartása.

2. Alapvető hibafajták

- Túláram: a névlegesnél nagyobb áram, amely túlterhelésből vagy hibából származhat.
- Zárlat: kis impedanciájú kapcsolat vezetők között; nagyon nagy áramot okozhat.
- Földzárlat: fázisvezető és földelt rész közötti hiba.
- Feszültséghiba: túl alacsony vagy túl magas feszültség, amely üzemi zavart okozhat.
- Frekvenciaeltérés: a termelés és fogyasztás egyensúlyának romlását jelezheti.

3. A védelmi lánc

Mérőváltó -> védelmi relé -> kioldóparancs -> megszakító -> hibás rész leválasztása -> jelzés az irányítástechnikának.

A mérőváltók a nagyfeszültségű és nagyáramú primer hálózatról biztonságosan feldolgozható jelet adnak. A védelmi relé ezt kiértékeli, és ha a beállított feltételek teljesülnek, kioldóparancsot ad a megszakítónak.

4. Szelektivitás

A szelektivitás azt jelenti, hogy hiba esetén csak a hibás hálózatrész kapcsolódjon le, ne az egész rendszer. Jó védelemnél a fogyasztói kiesés a lehető legkisebb, miközben a hiba biztonságosan megszűnik.

5. Gyorsaság, érzékenység és megbízhatóság

A védelemnek elég gyorsnak kell lennie ahhoz, hogy korlátozza a károkat, de nem működhet indokolatlanul. Az érzékenység azt jelenti, hogy a védelem a kisebb, de veszélyes hibákat is felismeri. A megbízhatóság pedig azt, hogy szükség esetén biztosan működik, normál üzemben viszont nem old le

feleslegesen.

6. Túláramvédelem

A túláramvédelem a megengedettnél nagyobb áram esetén működik. Egyszerű és gyakori védelmi elv. A működéshez beállított áramérték és időtartam tartozik; a koordináció célja, hogy a hibához legközelebbi védelem működjön először.

7. Differenciálvédelem

A differenciálvédelem egy védett berendezés vagy hálózatrész be- és kimenő áramait hasonlítja össze. Jelentős különbség belső hibára utalhat. Transzformátoroknál, generátoroknál és gyűjtősíneknél gyakran alkalmazott elv.

8. Földzárlatvédelem

A földzárlatvédelem a föld felé folyó hibaáramot vagy a zérus sorrendű összetevőket figyeli. Különösen fontos közép- és nagyfeszültségű hálózatoknál.

9. Védelmi beállítások

- kioldási áram vagy feszültség határértéke
- kioldási idő
- irányfüggő vagy irányfüggetlen működés
- szelektivitás más védelmekkel
- tartalékvédelem működése

10. Példa - vezetéki zárlat

Egy 120 kV-os vezetéken zárlat keletkezik. Az áramváltó jele megnő, a védelmi relé felismeri a hibát, kioldóparancsot küld, a megszakító nyit, a vezeték lekapcsolódik, majd jelzés érkezik az irányítástechnikára. A cél, hogy a többi vezeték és alállomás üzemben maradjon.

Összefoglalás

- A védelem feladata a hibák gyors és szelektív leválasztása.
- A mérőváltók adják a védelem bemeneti jeleit.
- A védelmi relé kiértékeli a hibafeltételeket.
- A megszakító hajtja végre a tényleges lekapcsolást.
- A jó védelem gyors, szelektív, érzékeny és megbízható.

Következő hét

10. hét - Transzformátorok az alállomásokban: teljesítménytranszformátorok, hűtés, védelem, mérés és üzemi felügyelet.